PREGRADO

UNIDAD 2 | WEB APPLICATION FEATURES

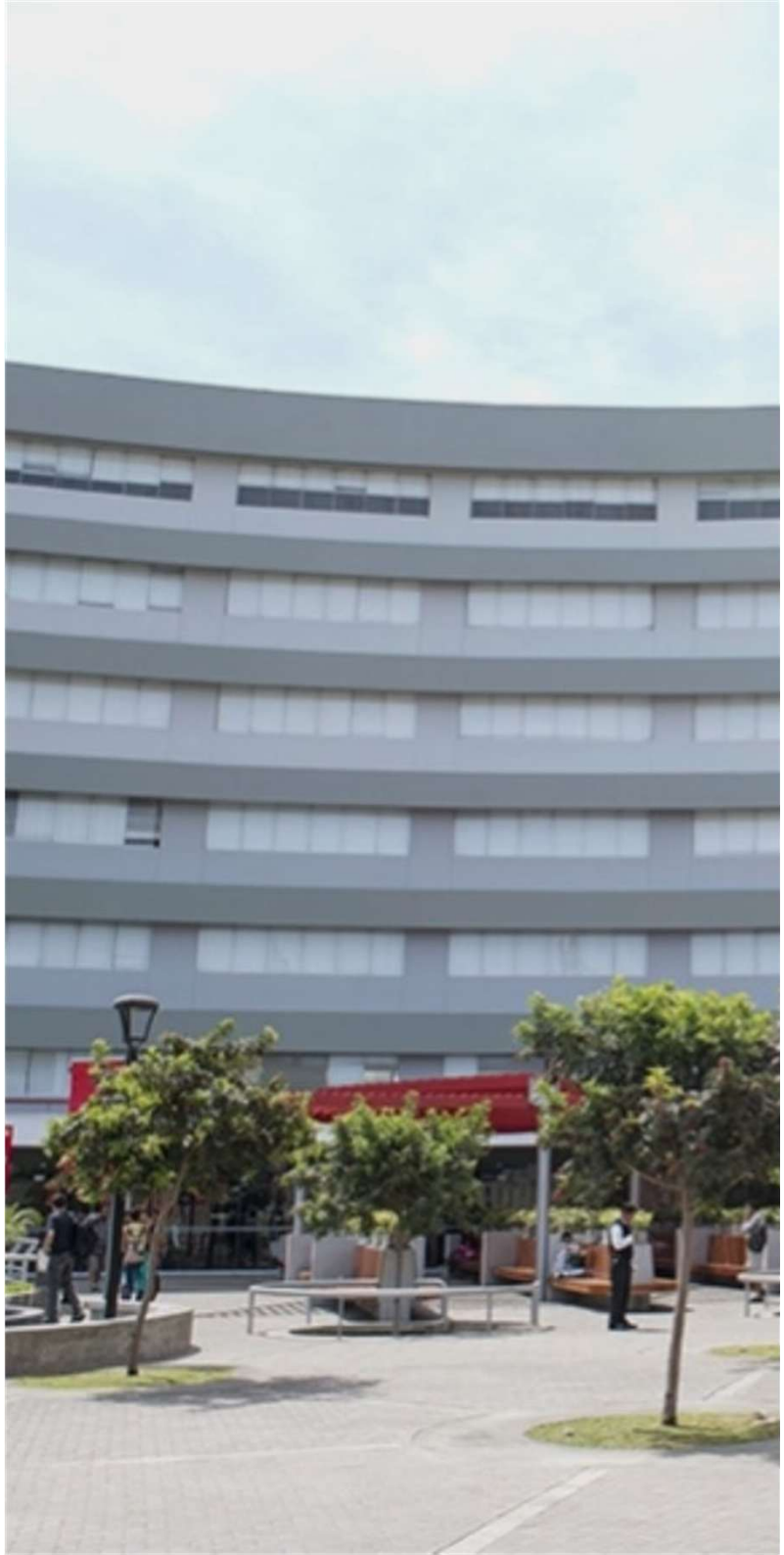
CLOUD COMPUTING

ASI0705 | Arquitectura de Aplicaciones Web

Al finalizar la unidad el estudiante comunica resultados para el desarrollo de una solución distribuida de aplicaciones web, que satisface necesidades u oportunidades detectadas, en un ambiente ágil y colaborativo, bajo un enfoque dirigido por la innovación. Los estudiantes también comprenderán la importancia de la escalabilidad en el diseño de aplicaciones web, y cómo las arquitecturas de microservicios y serverless pueden ser utilizadas para alcanzar una alta disponibilidad y eficiencia en las aplicaciones desarrolladas.

AGENDA

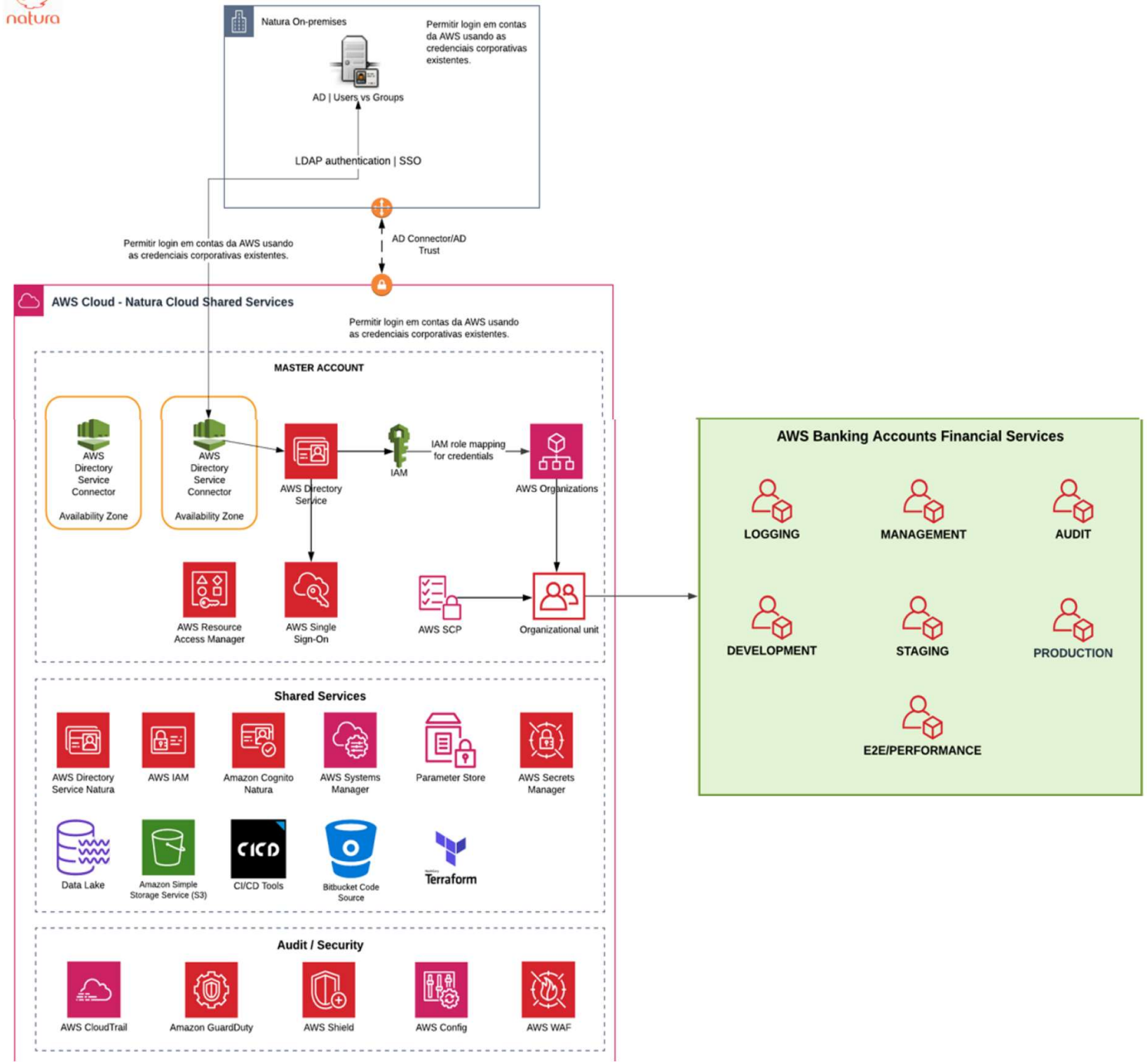
DESPLIEGUE CLOUD
INTEGRACIONES API
ESCALABILIDAD



DESPLIEGUE DE BACKEND EN LA NUBE

El despliegue de aplicaciones backend en la nube requiere una planificación cuidadosa y la adopción de estrategias adecuadas para garantizar la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento

La elección de la plataforma adecuada dependerá de las necesidades específicas del proyecto, la experiencia del equipo de desarrollo y los requisitos de integración con otros sistemas


natura
Natura On-premises
Permitir login em contas da AWS usando as credenciais corporativas existentes.
AD | Users vs Groups
LDAP authentication | SSO
Permitir login em contas da AWS usando as credenciais corporativas existentes.
AD Connector/AD Trust
AWS Cloud - Natura Cloud Shared Services
Permitir login em contas da AWS usando as credenciais corporativas existentes.
MASTER ACCOUNT
AWS Directory Service Connector
Availability Zone
AWS Directory Service Connector
Availability Zone
AWS Directory Service
IAM
IAM role mapping for credentials
AWS Organizations
AWS Resource Access Manager
AWS Single Sign-On
AWS SCP
Organizational unit
Shared Services
AWS Directory Service Natura
AWS IAM
Amazon Cognito Natura
AWS Systems Manager
Parameter Store
AWS Secrets Manager
Data Lake
Amazon Simple Storage Service (S3)
CI/CD Tools
Bitbucket Code Source
Terraform
Audit / Security
AWS CloudTrail
Amazon GuardDuty
AWS Shield
AWS Config
AWS WAF
AWS Banking Accounts Financial Services
LOGGING
MANAGEMENT
AUDIT
DEVELOPMENT
STAGING
PRODUCTION
E2E/PERFORMANCE

Conceptos clave

- **Computación sin servidor (serverless):** Utilizar servicios como AWS Lambda, Azure Functions o Google Cloud Functions para ejecutar código sin administrar servidores, optimizando costos y simplificando el despliegue.

- **Contenedores y orquestación**: Emplear tecnologías como Docker y Kubernetes para empaquetar y gestionar aplicaciones en contenedores, facilitando el despliegue y la escalabilidad.

- **Bases de datos en la nube:** Utilizar servicios de bases de datos gestionadas como Amazon RDS, Azure SQL Database o Google Cloud SQL para simplificar la administración y garantizar la alta disponibilidad.

INTEGRACIONES API

Integración con servicios de Seguridad

La integración de APIs de pago es esencial para habilitar transacciones seguras y fluidas en aplicaciones web. Es fundamental seleccionar proveedores confiables y seguir las mejores prácticas de seguridad.

- **Proveedores líderes**: Stripe, PayPal, Mercado Pago, entre otros, ofrecen APIs robustas y fáciles de integrar.

- **Seguridad**: Cumplimiento de la norma PCI DSS, cifrado de datos sensibles y autenticación multifactor son cruciales para proteger la información del cliente.

- **Experiencia del usuario**: La interfaz de pago debe ser intuitiva y fácil de usar, minimizando la fricción y maximizando la conversión.

¿Qué es Inteligencia Artificial?

Son sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan.

VISION

Visión artificial
Reconocimiento de imágenes

VOZ

Conversión de texto a voz y de voz a texto,
Traducción de voz,
Reconocimiento del hablante

LENGUAJE

Análisis de texto,
Corrección ortográfica contextual,
Traducción de textos,
Moderación de contenidos

CONOCIMIENTO

Aprendizaje automático,
Servicios cognitivos,
Creación de bases de datos de conocimiento

BUSQUEDA

Motores de búsqueda a escala Web,
reconocimiento y clasificación de entidades,…

Integración con Servicios IA

Las APIs de Cloud IA permiten integrar capacidades de inteligencia artificial en aplicaciones web de forma sencilla, sin necesidad de desarrollar modelos desde cero

- **Servicios destacados**: Amazon Rekognition (reconocimiento de imágenes), Azure Cognitive Services (procesamiento de lenguaje natural), Google Cloud AI (machine learning).

- **Casos de uso**: Chatbots inteligentes, análisis de sentimientos en redes sociales, personalización de recomendaciones, detección de fraudes.

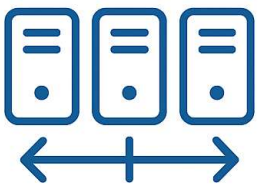
- **Consideraciones**: Elegir el servicio adecuado según el caso de uso, optimizar el rendimiento y garantizar la privacidad de los datos."

ESCALABILIDAD

La escalabilidad es la capacidad de una aplicación para adaptarse a las variaciones en la carga de trabajo, garantizando un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario consistente

Escalabilidad vertical

- Aumentar los recursos de un servidor existente (CPU, RAM, almacenamiento). Es una opción sencilla pero limitada.



Escalabilidad horizontal

- Añadir más servidores para distribuir la carga. Es una opción más flexible y escalable, ideal para aplicaciones con alta demanda.

Autoescalado

- Configurar la aplicación para que ajuste automáticamente los recursos según la demanda, optimizando costos y rendimiento

RESUMEN

Recordemos

- El conocimiento y la aplicación de los conceptos de Cloud Computing son esenciales para los futuros profesionales de la informática.

- La capacidad de diseñar e implementar soluciones web distribuidas, integrando APIs y aprovechando la escalabilidad de la nube, es una habilidad altamente valorada en el mercado laboral actual.

- La innovación en el desarrollo de aplicaciones web se basa en la comprensión y el uso efectivo de las tecnologías de la nube.

REFERENCIAS

Para profundizar

https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-scalability (IBM)

https://www.nginx.com/blog/introduction-to-microservices/ (NGINX)

https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/iaas-paas-saas (Red Hat)

https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/ (AWS)

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-cloud-computing/ (Azure)

https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing (Google Cloud)

PREGRADO

Ingeniería de Sistemas de Información
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación | Facultad de Ingeniería

UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

Prolongación Primavera 2390,
Monterrico, Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
T 511 313 3333
https://www.upc.edu.pe

exígete, innova

LAUREATE
INTERNATIONAL
UNIVERSITIES